Aula 30 - Prototipagem e Simulação Virtual

Descrição: Nesta aula vamos executar a prototipagem utilizando simuladores online. Os estudantes devem montar o circuito virtual e testar o *firmware* preliminar, focando na lógica de aquisição de dados e no controle de atuadores. A comunicação estrutural será testada neste ambiente isolado, seja via simulação de rede ou respostas via terminal, garantindo que o código esteja íntegro antes da aquisição e ligação dos componentes reais em bancada.

Nesta etapa, o desafio é **materializar digitalmente as regras de negócio definidas no Kick-off**. Se vocês determinaram na etapa anterior que a esteira industrial deve emitir um alerta quando a temperatura do motor ultrapassar 85°C, é exatamente essa lógica (sensor de temperatura simulado + regra de decisão no código + saída via terminal/LED) que precisará ser construída e provada no simulador online.

Dinâmica de Execução na Aula:

1. **Setup do Ambiente Virtual:** Escolha do simulador adequado à tecnologia mapeada e seleção dos componentes virtuais.
2. **Desenvolvimento do Firmware:** Codificação em linguagem C/C++ da lógica de leitura de dados, condicionamento de sinais e acionamento de atuadores, transpondo as regras de negócio teóricas para o código.
3. **Testes de Estresse Lógico:** Manipulação manual dos sensores no ambiente virtual (ex: forçar a leitura de temperatura para 90°C) para verificar se o código respeita os gatilhos e emite o alerta correto pelo terminal Serial ou atuador virtual.

Lista de Entregáveis

Ao final da aula, para que a arquitetura seja considerada validada e vocês recebam autorização para avançar para a montagem com peças físicas, a equipe deverá entregar os seguintes artefatos consolidados em um documento PDF:

- **Link Público da Simulação:** URL de acesso ao projeto salvo no Tinkercad ou Wokwi, permitindo que o professor execute a simulação remotamente.
- **Diagrama Esquemático Virtual:** Diagrama esquemático elétrico contendo conexões e componentes.
- **Código-Fonte:** Arquivo `.ino` ou `.c` contendo o código testado. O código deve, obrigatoriamente, conter comentários técnicos explicando as variáveis e a função de cada bloco lógico atrelado às regras de negócio.
- **Log de Validação de Gatilhos:** Capturas de tela do Monitor Serial comprovando que a lógica condicional funciona. O log deve exibir, no mínimo, dois cenários: a leitura do sistema operando em estado "**Normal**" e o disparo do evento/alarme ao atingir o limite crítico predefinido.